W11A · 예상·계산·R·설명 워크북

필수L01–L06, 반복L07–L10입니다. 설명용E예제와다른조건을사용합니다. 목표·힌트를읽은뒤먼저예상을적고R로확인하세요.

L01 · 한 사람의 0/1 행

목표: 기준범주와 곱항

고졸·비관리직·경력 4년인 사람의 절편/E1/E2/M/E1M/E2M을 순서대로 쓰세요. 기준은 대학원입니다. 대학원 사람이 자료에서 삭제됐는지도 설명하세요.

힌트: 조건에 맞는 열만 1입니다. 절편 열은 모든 행에서 1입니다.

자가 점검: 실행 전에 0/1 행과 이유를 적고 model.matrix의 같은 조건과 비교합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L02 · 예측의 각 항 더하기

목표: 수식에서 한 사람의 평균 예측

E02의 가법 계수로 고졸·관리직·경력 4년의 평균 연봉을 손으로 구하세요. 경력만 5년으로 바꾸면 얼마나 변하나요? 기준만 고졸로 바꾸면 같은 사람의 예측이 변할까요?

힌트: 학사는 0, 고졸과 관리직은 1입니다. 반올림 차이는 기록합니다.

자가 점검: 기여분 표의 합과 predict가 일치하는지 확인합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L03 · 관리직 격차와 공통 기울기

목표: 범주×범주 상호작용

전체 46명 상호작용 모형에서 고졸의 관리직 격차를 구하고 학사와 비교하세요. 경력을 4년에서 6년으로 바꾸면 각 집단의 연봉 증가량과 관리직 격차는 어떻게 되나요?

힌트: 관리직 주효과에 해당 학력의 곱항을 더합니다. X와 곱한 항이 있는지도 봅니다.

자가 점검: 여섯 집단의 예측에서 같은 학력의 두 평균을 뺀 값과 비교합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L04 · 숫자가 다른 두 집단 식

목표: Z 대입과 차이의 함수

교육용 평균모형 $\boldsymbol{Y = 2 + X - Z + 2XZ}$에서 Z=0/1의 두 선을 쓰세요. X=2에서 각각의 평균과 집단1−0의 차이를 구하세요. X=3에서는 차이가 어떻게 되나요?

힌트: 먼저 Z=0을 식 전체에 대입하고 다음에 Z=1을 넣습니다.

자가 점검: 집단 차이가 절편 차이+기울기 차이×X인지 확인합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L05 · 부분 F의 분자와 분모

목표: 동일 행·중첩·자유도

같은 20명에서 M0의 SSE는 45.568297, MF는 31.655473입니다. 두 모형의 계수 수, q, 분모 자유도, F를 직접 계산한 뒤 R과 비교하세요. M0→MI의 분모도 16인지 설명하세요.

힌트: 완전모형마다 계수 수가 다릅니다. gamma와 delta를 모두 더하는 경우부터 봅니다.

자가 점검: 수계산 F와 anova의 F가 반올림 범위에서 같아야 합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L06 · 모형 함수를 바꾸어 앱까지 연결

목표: 평균모형 제약의 실제 구현

앱 편집기에서 student_formula()의 TEST * RACE를 TEST + RACE로 바꾼 사본을 실행하세요. 바꾸기 전에 사라질 열과 두 기울기의 관계를 예상하세요. 표·그림·SSE/F를 비교하고 수정 R/CSV를 저장한 뒤 재시작하세요.

힌트: R 공식에서 *는 주효과와 곱항을 함께, +는 주효과만 넣습니다. 원본을 보존하세요.

자가 점검: 두 기울기가 같아지는지, 행 수는 20인지, 제목뿐 아니라 계산 결과도 바뀌었는지 확인합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L07 · 겹치는 열 찾기

목표: 더미 함정

절편과 E1/E2/E3을 모두 둔 식에서 절편에 100을 더하고 모든 학력 계수에서 100을 빼면 예측은 어떻게 되나요? 왜 계수가 하나로 정해지지 않나요?

힌트: 한 사람에게서 세 학력 더미의 합은 1입니다.

자가 점검: 고졸·학사·대학원을 각각 대입해 봅니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L08 · 같은 사람끼리 비교하는가

목표: 비교 가능한 자료와 외삽

M0는 20명, MF는 결측값 때문에 19명으로 적합했습니다. 두 SSE를 바로 부분 F에 넣어도 될까요? 급료조사 전체에 경력 20년이 있으면 모든 학력·관리직의 20년 예측이 관측 범위 안인지도 설명하세요.

힌트: 오차 감소가 모형 변화인지 자료 변화인지 구별해야 합니다. 집단별 X 범위도 확인합니다.

자가 점검: 모형 행의 ID와 반응값, 집단별 경력 범위를 기록합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L09 · 같은 절편과 중심화

목표: 제약을 두는 위치

교육용 두 선 $\boldsymbol{Y_0 = 2 + X}$와 $\boldsymbol{Y_1 = 2 + 3X}$는 X=0에서 같습니다. $\boldsymbol{X_c = X - 1}$로 바꾸어 두 식을 쓰세요. 새 절편이 같나요? Xc의 집단 항을 생략하는 것이 원래 제약과 같나요?

힌트: X=Xc+1을 두 식에 대입합니다.

자가 점검: 원래 X=0은 새 좌표의 어디인지 확인합니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:

L10 · 검정 결과를 한 문장으로

목표: 비기각과 동일성 구별

전체 비교 p=.054236일 때 미리 정한 5% 기준의 결론을 쓰세요. 한 집단의 기울기만 유의하다는 사실로 두 기울기 차이를 판정할 수 있는지도 설명하세요.

힌트: 비기각은 동일성의 증명이 아닙니다. 비교하려는 차이 자체의 검정이 필요합니다.

자가 점검: 표본·모형·유의수준·불확실성을 포함한 문장인지 읽습니다.

예상과 이유:

손계산·중간값:

R실행과달랐던점:

한문장해석:
